

Relatório 24 - Leitura: Computer Vision Applied To The Inspection And Quality Control Of Fruits And Vegetables (III)

Matheus Beuren Carvalho

1. Introdução

O desenvolvimento deste card se baseou na leitura de um artigo, onde é aplicado um sistema de visão computacional para a qualificação de qualidade de frutas e vegetais. O principal problema encontrado e estudado pelo artigo é a diferença de iluminação e como ela pode afetar a classificação de objetos. Ao longo deste relatório será mostrado os principais conceitos que explicam o fator da iluminação e a aplicação da visão computacional.

2. Desenvolvimento

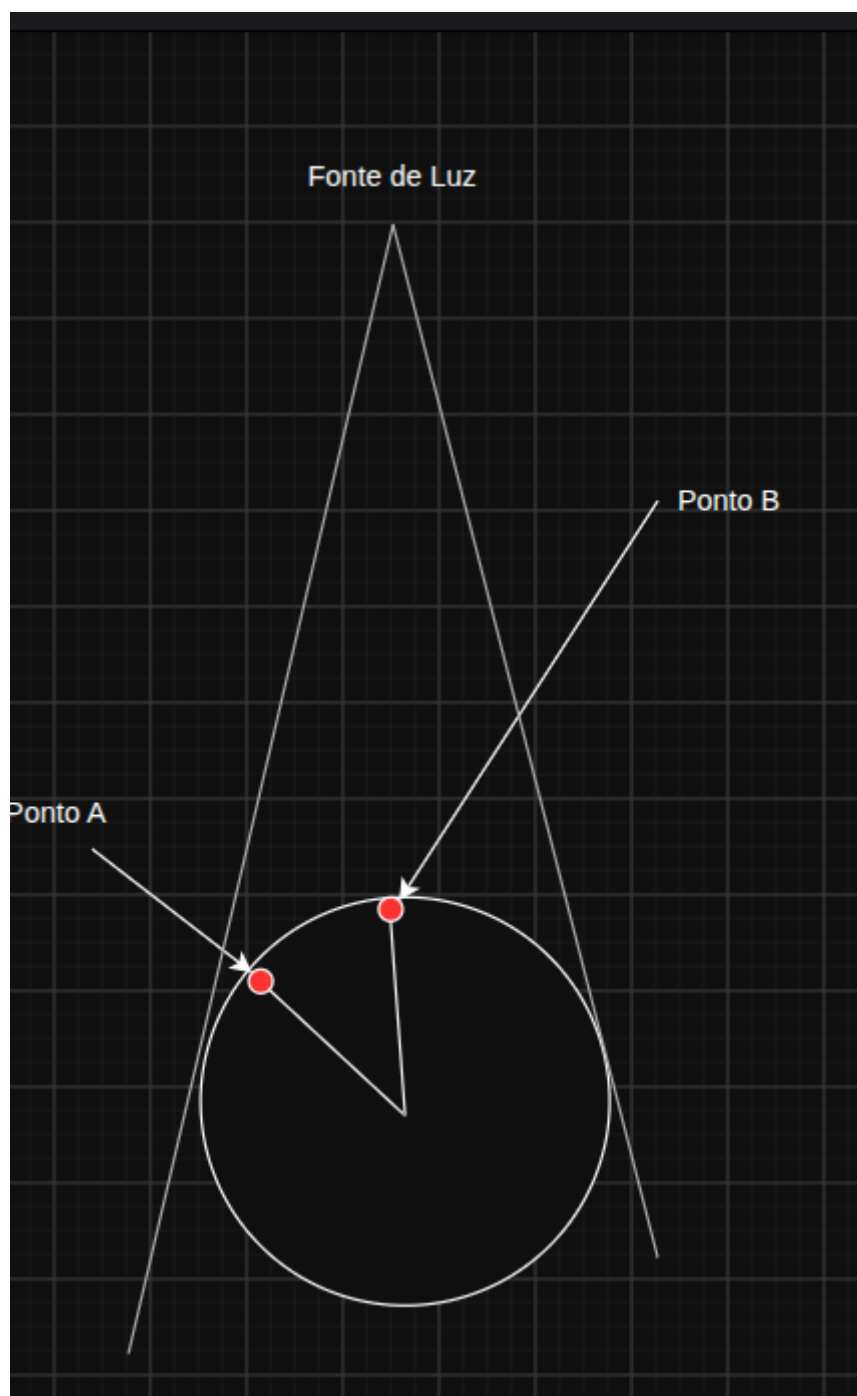
A leitura deste artigo nos mostra uma visão ampla de como a área de visão computacional aplicada a inspeção de produtos alimentícios cresceu nos últimos anos. A justificativa para tal crescimento se justifica pela alta precisão de sistemas aplicados ao reconhecimento da qualidade de um produto alimentício, diferente da avaliação humana que vem a cometer mais erros que uma máquina treinada para observar características de produtos. Reduzir o trabalho manual e repetitivo de um trabalhador se torna muitas vezes mais barato e eficiente ao se tratar de processos repetitivos.

Nesse contexto, também se destaca a alta variedade de uma fruta ou vegetal, em vista de alguma mancha de impacto que talvez não seja realmente um dos fatores mais influentes para a decisão de qualidade, porém a máquina treinada para avaliar a qualidade de frutas e vegetais se baseia nas características visuais, nisso a mancha de impacto pode fazer com que a qualidade de uma fruta decaia mais do que necessário.

Quando falamos de uma aplicação de visão computacional aplicada, devemos levar em conta diversos aspectos, como por exemplo a iluminação, que dependendo de sua qualidade ou posicionamento define se a predição de um modelo vai ser boa ou ruim. Por exemplo, um modelo treinado somente com a iluminação do lado direito e com a sombra do lado esquerdo pode ter muitas dificuldades ao tentar identificar um objeto com a iluminação do lado esquerdo e a sombra totalmente ao lado direito.

A iluminação de um objeto influencia diretamente na qualidade da imagem referente a identificar o objeto. Concatenando dois problemas que aumentam o trabalho, entre eles está no aumento de erro da classificação e no pré-processamento da imagem que tem que ser feito para colocar a imagem nos padrões aceitáveis.

Figura 1 - Diferença dos pontos de luz referente a sua posição em um objeto.



A pesquisa leva em conta a diferença das formas de objetos e como a iluminação deles muda em relação ao seu posicionamento. Para objetos esféricos, é

utilizado um difusor hemisférico para iluminar da forma correta o objeto. Para resolver esse problema foi construído um modelo que simula a forma de uma fruta em um ambiente 3d para que assim seja calculado a altura e sua iluminação para cada pixel. Em vista da melhor iluminação para o objeto, a prevenção de brilho e reflexos em imagens, é reduzida ao utilizar técnicas de polarização.

Tabela 1 - Tipos de lâmpada para cada aplicação

Tipo de lampada	Aplicação
Fluorescente	Boa para detectar cores porém fraca em infravermelho
Incandescente	Mais infravermelho, porém esquenta muito
LED	Baixo custo e consumo porém é limitada em questão de intensidade

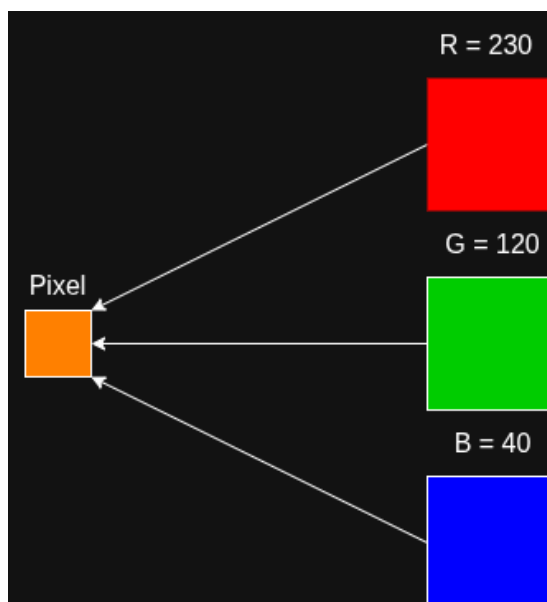
A luz UV exercita moléculas específicas de frutas, que ao relaxar emitem luz em outro comprimento de onda, mostrando características que com luz normal não seriam vistas.

As câmeras capturam imagens por meio de pixels, onde cada um é acionado e armazena a quantidade de iluminação que recebe, virando um número. A câmera linear tira fotos em fila de cima para baixo, como um scanner. E a câmera matricial captura toda a imagem de uma vez, formando uma matriz bidimensional, onde guarda o valor de cada pixel da foto.

O estudo discute os modelos de cor utilizados na maioria das aplicações de visão computacional é o modelo RGB. Porém, existem alguns aspectos que o estudo traz a discussão é que este modelo depende do dispositivo, pois se baseia na emissão física da luz, nisso cada dispositivo tem sua maneira de capturá-la.

Para aplicações na área de visão computacional, mais especificamente em frutas e vegetais, a cor é um parâmetro que é usado para medir a qualidade da fruta, seja em uma feira ou ao colher da árvore. Nisso, a cor é medida através de 3 dimensões em um espaço de um pixel, onde um pixel dentro de uma matriz de uma imagem por exemplo, armazena a representação daquele determinado pixel na cor vermelha, verde e azul. Seja o pixel uma representação de cada cor, onde ao final é gerado uma determinada cor com suas junções. A figura 2 demonstra como é um pixel com os tres canais de cores rgb ao se juntar e formar uma cor final.

Figura 2 - Canais RGB



Outro exemplo de aplicação para a área de frutas e vegetais é a estimativa de tamanho de uma fruta esférica. A principal dificuldade encontrada é em vegetais e em qual o seu formato não é esférico, sua medição é feita através do cálculo de seu perímetro, comprimento e largura. Em vista da diversidade e dificuldade do objeto em relação à câmera e como afeta a estimativa de tamanho, foi capturado a imagem por diversos ângulos diferentes em relação ao objeto.

Para um sistema de visão diferenciar as cores, é necessário realizar um estudo da textura do objeto, pois ela pode diferenciar a forma de como o sistema interpreta a cor.

3. Conclusão

A visão computacional aplicada à indústria, diminui o trabalho manual e repetitivo, seja na contagem de objetos ou até mesmo qualificando-os para a venda. Um sistema de visão pode se estender a diversas áreas mas principalmente a agricultura, há muitas aplicações inovadoras e que são automatizadas por sistemas como o do artigo lido. Porém, o principal ponto que destaco é como a mudança e diferença de iluminação pode interferir na qualidade de um modelo de classificação como o da leitura realizada.